Le principe d'invariance — problème 1.26

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Trois automates I, H, T impriment des couples d'entiers strictement positifs sur des tickets. Pour l'entrée (a, b), I et H donnent respectivement $(a+1, b+1)$ et $(a/2, b/2)$; H n'accepte que a, b pairs. T prend en entrée deux couples (a, b) et (b, c) et donne (a, c). En partant de $(5, 19)$, peut-on obtenir le ticket (a) $(1, 50)$? (b) $(1, 100)$? Au départ, on a (a, b) avec $a < b$. Pour quels n le couple $(1, n)$ est-il accessible ?